



**República Federativa do Brasil**

Ministério do Desenvolvimento, Indústria,  
Comércio e Serviços

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

**(11) BR 122022022492-0 B1**

**(22) Data do Depósito:** 11/09/2017

**(45) Data de Concessão:** 14/03/2023

**(54) Título:** MÉTODO PARA DETERMINAR A QUANTIDADE REQUERIDA POR PLANTAS DE CULTURA EM UM CAMPO, MÉTODO E SISTEMA PARA TRATAR PLANTAS DE CULTURA EM UM CAMPO E SUPORTE DE DADOS

**(51) Int.Cl.:** A01M 7/00; A01B 79/00.

**(30) Prioridade Unionista:** 16/09/2016 EP 16189253.4.

**(73) Titular(es):** BASF AGRO TRADEMARKS GMBH.

**(72) Inventor(es):** FABIAN JOHANNES SCHAEFER; HOLGER HOFFMANN; OLE PETERS; GANG ZHAO.

**(86) Pedido PCT:** PCT EP2017072691 de 11/09/2017

**(87) Publicação PCT:** WO 2018/050580 de 22/03/2018

**(85) Data do Início da Fase Nacional:** 04/11/2022

**(62) Pedido Original do Dividido:** BR112019005103-1 - 11/09/2017

**(57) Resumo:** A presente invenção refere-se ao cultivo de plantas de cultura com o uso de agentes de proteção de planta. Um método para determinar a quantidade requerida por plantas de cultura em um campo de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta, que compreende as seguintes etapas: (A) detectar inomogeneidades no campo, em que as inomogeneidades indicam diferentes estágios de crescimento existentes e/ou futuro das plantas de cultura no campo, (B) segmentar o campo em áreas parciais com base nas inomogeneidades detectadas na etapa (A), (C) fornecer um modelo de crescimento de planta para as plantas de cultura cultivadas no campo, (D) usar o modelo de crescimento de planta em cada área parcial, em que o comportamento de crescimento temporal da planta de cultura é simulado para cada área parcial, (E) determinar um requisito de pelo menos uma porção das plantas de cultura cultivadas no campo para tratamento com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta, e (F) calcular a quantidade requerida específica para área parcial de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta com base na simulação do comportamento de crescimento na etapa (D) e o requisito determinado na (...).

**“MÉTODO PARA DETERMINAR A QUANTIDADE REQUERIDA POR  
PLANTAS DE CULTURA EM UM CAMPO, MÉTODO E SISTEMA PARA  
TRATAR PLANTAS DE CULTURA EM UM CAMPO E SUPORTE DE  
DADOS”**

**DIVIDIDO DO BR 11 2019 005103-1, DEPOSITADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2017**

**CAMPO DA INVENÇÃO**

[001] A presente invenção refere-se ao cultivo de plantas de cultura com o uso de agentes de proteção de planta. A matéria em questão da presente invenção é um método, um sistema e um produto de programa de computador para determinar o requisito específico para área parcial de uma planta de cultura para agentes de proteção de planta.

**ANTECEDENTES DA INVENÇÃO**

[002] Os agentes de proteção de planta são usados por toda parte do mundo para proteger plantas ou produtos vegetais de organismos prejudiciais ou prevenir a ação dos mesmos, que destroem plantas indesejáveis ou partes de plantas, inibindo o crescimento indesejável de plantas ou prevenindo esse crescimento, e/ou de outra maneira como nutrientes para afetar os processos fisiológicos de plantas (por exemplo, reguladores de crescimento).

[003] Agentes de proteção de planta podem estar sujeitos a restrições de uso em alguns países; por exemplo, alguns agentes de proteção de planta podem ser usados apenas em horários específicos, em locais específicos, para um propósito específico e/ou em uma quantidade específica.

[004] Um problema adicional na proteção de planta é o risco de formação de resistência por insetos, ervas daninhas e fungos aos compostos ativos individuais.

[005] Consequentemente, agentes de proteção de planta devem ser usados somente quando requisitados e somente nas respectivas quantidades necessárias.

[006] No entanto, é difícil determinar os respectivos requisitos para agentes de proteção de planta.

[007] A dosagem exata de um agente de proteção de planta depende do estado biofísico da vegetação na hora exata de uso do agente de proteção de planta. Em princípio, portanto, seria necessário determinar o requisito imediatamente antes de aplicar um agente de proteção de planta.

[008] Além disso, o estado biofísico da vegetação não é uniforme dentro de um campo. Diferentes estágios de crescimento podem estar presentes, que exigem uma dosagem ajustada.

[009] Imagens de satélite podem fornecer informações sobre o estado biofísico de um campo; com o uso dessas imagens, além disso, inomogeneidades em um campo podem ser reconhecidas (cf., por exemplo, M. S. Moran *et al.*: Opportunities and Limitations for Image-Based Remote Sensing in Precision Crop Management, *Remote Sensing of Environment* (1997) 61: 319-346).

[0010] No entanto, informações atualizadas diariamente em imagens de satélite geralmente não estão disponíveis; por um lado, as imagens de satélite não são tomadas diariamente em muitas áreas, e por outro lado, nuvens, por exemplo, podem tornar difícil ou mesmo impossível a produção de dados de sensoriamento remoto utilizáveis.

[0011] Modelos de crescimento de plantas fornecem a possibilidade de calcular o estado biofísico da vegetação em tempos futuros. Por exemplo, o documento WO 2016/090212 divulga um método para cultivar plantas, no qual os dados históricos para um campo (por exemplo, dados meteorológicos) são primeiramente usados a fim de preparar um plano de gerenciamento inicial para o campo. O plano de gerenciamento baseia-se em um modelo de crescimento de planta e indica quando as plantas de cultura devem ser plantadas, quando medidas como fertilização ou rega devem ser

realizadas e quando a colheita deve ocorrer. Em uma segunda etapa, plantas de cultura são cultivadas de acordo com o plano de gerenciamento inicial. Em uma terceira etapa, os planos de gerenciamento iniciais são atualizados com base no passado e os dados meteorológicos previstos, e o plano de gerenciamento inicial é substituído pelo plano de gerenciamento atualizado.

[0012] A patente US 2016/0171680A1 divulga um método para estimar a produção da cultura. Imagens de satélite de um campo são usadas a fim de correlacionar recursos em imagens de satélite com propriedades da planta e, dessa forma, produzir um modelo estatístico. Por exemplo, é proposto correlacionar o índice de vegetação por diferença ponderada (WDVI) com o índice de área foliar (LAI). O modelo estatístico é preferencialmente baseado em uma regressão linear multivariável. As condições ambientais são incluídas no modelo. Por exemplo, é proposto produzir múltiplos modelos estatísticos a fim de abranger uma ampla faixa de condições ambientais (solo, clima). Com base no modelo, as previsões podem então ser feitas, por exemplo, produções de colheita podem ser estimadas.

[0013] No entanto, o inconveniente desses modelos de proteção de planta é que eles não levam em consideração as inomogeneidades dentro de um campo.

[0014] Isto dá origem ao objeto técnico de fornecer um método e um sistema para determinar o requisito atual específico para área parcial de uma planta de cultura para agentes de proteção de planta.

#### **DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO**

[0015] De acordo com a invenção, este objeto é obtido por meio da matéria em questão das reivindicações independentes, 1, 2, 9 e 11. As reivindicações preferenciais são encontradas nas reivindicações dependentes e na presente descrição.

[0016] Uma primeira matéria em questão da presente invenção é,

dessa forma, um método para determinar a quantidade requerida para as plantas de cultura em um campo de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta, que compreende as seguintes etapas:

(A) detectar inomogeneidades no campo, em que as inomogeneidades indicam estágios diferentes existentes e/ou de crescimento futuro das plantas de cultura no campo,

(B) segmentar o campo em áreas parciais com base nas inomogeneidades detectadas na etapa (A),

(C) fornecer um modelo de crescimento de planta para as plantas de cultura cultivadas no campo,

(D) usar o modelo de crescimento de planta em cada área parcial, em que o comportamento de crescimento temporal da planta de cultura é simulado para cada área parcial,

(E) determinar um requisito de pelo menos uma porção das plantas de cultura cultivadas no campo para tratamento com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta, e

(F) calcular a quantidade requerida específica para área parcial de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta com base na simulação do comportamento de crescimento na etapa (D) e o requisito determinado na etapa (E).

[0017] Uma matéria em questão adicional da presente invenção é um método para tratar plantas de cultura em um campo com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta, que compreende as seguintes etapas:

(A) detectar inomogeneidades no campo, em que as inomogeneidades indicam estágios diferentes existentes e/ou de crescimento futuro das plantas de cultura no campo,

(B) segmentar o campo em áreas parciais com base nas

inomogeneidades detectadas na etapa (A),

(C) fornecer um modelo de crescimento de planta para as plantas de cultura cultivadas no campo,

(D) usar o modelo de crescimento de planta em cada área parcial, em que o comportamento de crescimento temporal da planta de cultura é simulado para cada área parcial,

(E) determinar um requisito de pelo menos uma porção das plantas de cultura cultivadas no campo para tratamento com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta,

(F) calcular a quantidade requerida específica para área parcial de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta com base na simulação do comportamento de crescimento da etapa (D) e com base no requisito determinado na etapa (E),

(G) preparar um mapa de aplicação específico para área parcial, em que o mapa de aplicação é uma representação digital do campo que indica para áreas parciais individuais do campo (a)s respectiva(s) quantidade(s) do(s) agente(s) de proteção de planta a ser(em) aplicada(s), e

(H) aplicar um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta com o uso do mapa de aplicação específico para área parcial.

[0018] Uma matéria em questão adicional da presente invenção é um sistema que compreende:

(a) uma representação digital de um campo no qual plantas de cultura são cultivadas, em que inomogeneidades são registradas na representação digital, em que as inomogeneidades fornecem informações sobre diferentes estágios existentes e/ou de crescimento futuro das plantas de cultura no campo,

(b) meios para segmentar a representação digital em áreas parciais com base nas inomogeneidades,

(c) um modelo de crescimento de planta para as plantas de cultura cultivadas no campo,

(d) meios para usar o modelo de planta em cada área parcial,

(e) meios para receber um requisito de pelo menos uma porção das plantas de cultura cultivadas para tratamento com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta,

(f) meios para calcular a quantidade requerida de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta para cada área parcial com base nas simulações do comportamento de crescimento, e

(g) meios para produzir um mapa de aplicação específico para área parcial, em que o mapa de aplicação é uma representação digital do campo que indica para áreas parciais individuais do campo (a)s respectiva(s) quantidade(s) do(s) agente(s) de proteção de planta a ser(em) aplicada(s).

[0019] Uma matéria em questão adicional da presente invenção é um produto de programa de computador que compreende um suporte de dados no qual um programa de computador é armazenado, que pode ser carregado na memória de trabalho de um computador e fazer com que o computador execute as seguintes etapas:

(i) ler uma representação digital de um campo no qual plantas de cultura são cultivadas, na memória de trabalho do computador, em que o campo na representação digital é subdividido em áreas parciais, em que pelo menos uma porção das áreas parciais difere em relação ao comportamento de crescimento existente e/ou futuro das plantas de cultura cultivadas,

(ii) calcular comportamento de crescimento das plantas de cultura cultivadas no campo ao longo do tempo para cada área parcial individual por meio de um modelo de crescimento de planta,

(iii) receber um requisito de pelo menos uma porção das plantas de cultura cultivadas para tratamento com um ou uma pluralidade de agentes de

proteção de planta,

(iv) calcular a quantidade requerida de um ou uma pluralidade de agente(s) de proteção de planta para cada área parcial com base no estágio de crescimento calculado para a respectiva área parcial das plantas de cultura ali cultivadas, e

(v) emitir o requisito de agente de proteção de planta para cada área parcial a um usuário.

[0020] A invenção é descrita em mais detalhes abaixo, sem diferenciar entre a matéria em questão da invenção (método, sistema, produto de programa de computador). De preferência, as seguintes explicações se aplicam analogamente para toda a matéria em questão da invenção, independentemente do contexto em que ocorrem (método, sistema, produto de programa de computador).

#### **DESCRIÇÃO DE REALIZAÇÕES DA INVENÇÃO**

[0021] Quando o “método de acordo com a invenção” é mencionado abaixo, entende-se que esse se refere tanto ao método para tratar plantas de cultura com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de plantas e ao método para determinar a quantidade requerida para as plantas de cultura de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta.

[0022] A parte central da presente invenção consiste em determinar uma quantidade específica para área parcial de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta requerida pela cultura de plantas que são ou serão cultivadas em um campo.

[0023] Entende-se que o termo planta de cultura refere-se a uma planta que é cultivada por intervenção humana de uma maneira direcionada, como uma planta útil ou ornamental.

[0024] Entende-se que o termo “campo” se refere a uma área espacialmente delimitada da superfície da Terra que é agricolamente usada, em



que plantas de cultura são cultivadas, com nutrientes fornecidos e coletadas nesse campo.

[0025] Entende-se que o termo “agentes de proteção de planta” refere-se a um agente que é usado para proteger plantas ou produtos vegetais de organismos prejudiciais ou prevenir a ação dos mesmos, que destroem plantas indesejáveis ou partes de plantas, inibindo o crescimento indesejável de plantas ou prevenindo esse crescimento, e/ou de outra maneira como nutrientes para afetar os processos fisiológicos de plantas (por exemplo, reguladores de crescimento).

[0026] Exemplos de agentes de proteção de planta são herbicidas, fungicidas e pesticidas (como inseticidas).

[0027] Reguladores de crescimento são usados, por exemplo, para aumentar a estabilidade do grão encurtando o comprimento do caule (caules encurtados, mais precisamente entrenós encurtados), aprimorar o enraizamento de estacas, reduzindo a altura da planta por compressão em horticultura ou impedindo a germinação de batatas. Eles são normalmente fitormônios ou análogos sintéticos dos mesmos.

[0028] Um agente de proteção de planta normalmente contém um composto ativo ou uma pluralidade de compostos ativos. O termo “compostos ativos” refere-se a substâncias que têm uma ação específica e induzem uma reação específica em um organismo. Normalmente, um agente de proteção de planta contém uma substância carreadora para diluir um ou uma pluralidade de compostos ativos. Além disso, aditivos como conservantes, tampões, corantes e similares são concebíveis. Um agente de proteção de planta pode ser sólido, líquido ou gasoso.

[0029] Em uma primeira etapa do método de acordo com a invenção, inomogeneidades no campo em que a cultura plantas é cultivada são identificadas.

[0030] As inomogeneidades fornecem informações sobre as diferenças no campo em que as plantas de cultura são cultivadas. As inomogeneidades detectadas podem ser uma expressão de diferenças existentes no comportamento de crescimento das plantas de cultura; no entanto, também é concebível que as inomogeneidades detectadas levarão a diferentes estágios de crescimento. Formas mistas também são concebíveis.

[0031] O termo inomogeneidade preferencialmente refere-se a diferenças existentes nos estágios de crescimento de plantas individuais dentro do campo. Essas diferenças ocorrem em todos os campos, visto que o ambiente local é diferente em diferentes pontos em um campo. Por exemplo, plantas na área de borda de um campo são com frequência expostas a mais vento que plantas dentro do campo. Há também variações no solo ou diferenças em relação à exposição solar de plantas em uma encosta e ao nível do solo.

[0032] Consequentemente, o que é importante na determinação de inomogeneidades é obter uma fotografia dos diferentes estágios de crescimento das plantas cultivadas que estão ou que espera estar presente respectivamente, a fim de permitir que estas diferenças sejam levadas em consideração para determinar a respectiva quantidade requerida de agentes de proteção de planta para os diferentes estágios de crescimento.

[0033] No presente pedido, o termo “estágio de crescimento” deve-se entender no sentido amplo. O termo estágio de crescimento pode se referir ao estágio de desenvolvimento de plantas individuais, mas também pode se referir à quantidade de biomassa e/ou ao tamanho da área foliar e/ou à quantidade de frutos e/ou ao número de brotos presentes que uma planta formou em um determinado ponto no tempo. Por um lado, não há cultura de plantas que não sejam suscetíveis a um organismo nocivo até que tenham obtido estágios de desenvolvimento específicos. Isto significa que o tratamento da planta com um agente de proteção de planta pode não ser efetivo até que a planta tenha

atingido o estágio de desenvolvimento correspondente. Por outro lado, é concebível que uma planta com mais biomassa e/ou maior área foliar exigirá uma quantidade maior de agentes de proteção de planta do que uma planta com menos biomassa e/ou com menor área foliar. De acordo com a invenção, a quantidade requerida de agentes de proteção de planta será adaptada ao estágio de desenvolvimento das plantas de cultura e/ou à quantidade de biomassa presente e/ou ao tamanho da área foliar presente e/ou à quantidade de frutos presentes etc.

[0034] Portanto, é característico de um estágio de crescimento de uma planta de cultura que um tipo específico de agente de proteção de planta, uma quantidade específica de agente de proteção de planta, uma concentração específica e/ou uma programação de dosagem específica devem ser usadas a fim de se obter um efeito ideal, enquanto outro parâmetro ideal será selecionado para outro estágio de crescimento.

[0035] Uma possibilidade para determinar inomogeneidades está no uso de dados de sensoriamento remoto.

[0036] “Dados de sensoriamento remoto” são dados digitais obtidos remotamente, por exemplo, por satélites, a partir da superfície da Terra. O uso de aeronaves (não tripuladas (drones) ou tripuladas) para registrar dados de sensoriamento remoto também é concebível.

[0037] Por meio de sensores remotos correspondentes, imagens digitais de áreas da superfície da Terra são produzidas a partir das quais as informações sobre a vegetação e/ou condições ambientais predominantes nas ditas áreas podem ser obtidas (cf., por exemplo, M. S. Moran *et al.*: *Opportunities and Limitations for Image-Based Remote Sensing in Precision Crop Management, Remote Sensing of Environment* (1997) 61: 319-346).

[0038] Os dados destes sensores são obtidos através de interfaces fornecidas pelo fornecedor e podem compreender conjuntos de dados ópticos e

eletromagnéticos (por exemplo, radar de abertura sintética, SAR) de vários estágios de processamento.

[0039] Em uma realização preferencial, inomogeneidades no campo sob observação são detectadas a partir de dados de sensoriamento remoto.

[0040] Encontra-se uma possibilidade, por exemplo, no cálculo de um índice de vegetação a partir dos dados de sensoriamento remoto. Um índice de vegetação conhecido, por exemplo, é o índice de vegetação de diferença normalizada (NDVI, também conhecido como o índice de vegetação de densidade normalizada). O NDVI é calculado a partir dos valores de refletância na região do infravermelho próximo e a região visível vermelha do espectro de luz. O índice baseia-se no fato de que a vegetação saudável reflete uma quantidade relativamente pequena de radiação na região vermelha do espectro visível (comprimento de onda de aproximadamente 600 a 700 nm) e uma quantidade relativamente grande de radiação na região do infravermelho próximo adjacente (comprimento de onda de aproximadamente 700 a 1300 nm). Estas diferenças no comportamento de refletância são atribuíveis a diferentes estados de desenvolvimento da vegetação. Consequentemente, quanto mais o crescimento de uma planta de cultura cultivada tiver progredido, maior será o índice.

[0041] Um NDVI pode ser calculado para cada pixel de uma imagem digital de um campo (por exemplo, uma imagem de satélite do campo).

[0042] Como um índice de vegetação possível adicional, o índice de vegetação de diferença ponderada (WDVI) também pode ser determinado a partir dos dados de sensoriamento remoto, conforme proposto na patente US 2016/0171680 A1, com o qual o índice de área foliar (LAI) pode estar correlacionado.

[0043] Um índice de área foliar pode ser calculado para cada pixel

de uma imagem digital de um campo (por exemplo, uma imagem de satélite do campo).

[0044] Ao invés de ou como um complemento para dados de sensoriamento remoto, informações nas inomogeneidades existentes e/ou esperadas também podem ser obtidas por meio de sensores no campo. Por exemplo, o uso do, assim chamado, sensor N, que também pode ser usado para determinar um NDVI, também é concebível.

[0045] Um parâmetro que indica as inomogeneidades em relação a um estágio de crescimento existente e/ou futuro da planta de cultura cultivada em uma representação digital do campo também é citado a seguir como um parâmetro de crescimento. Um exemplo desse parâmetro de crescimento é um NDVI ou LAI. No entanto, um parâmetro de crescimento também pode ser a quantidade de nutrientes no solo, a disponibilidade de água ou a temperatura do solo. Todos os parâmetros que têm um efeito sobre o crescimento e/ou desenvolvimento de uma planta podem ser usados como parâmetros de crescimento.

[0046] Possíveis parâmetros de crescimento são descritos nas publicações a seguir:

M.D. Steven e J.A. Clark (1990): *Applications of Remote Sensing in Agriculture*. University Press, Cambridge/Reino Unido, <http://www.sciencedirect.com/science/book/9780408047678>; A. Bannari, D. Morin, F. Bonn e A.R. Huete (2009): A review of vegetation indices. Em: *Remote Sensing Reviews*, Vol. 13, Edição 1-2, páginas 95-120, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02757259509532298>; A.A. Gitelson (2004): Wide dynamic range vegetation index for remote sensing quantification of biophysical characteristics of vegetation. Em: *Journal of Plant Physiology*, Vol. 161, Edição 2, páginas 165-173, A. Viña, A.A. Gitelson, A.L. Nguy-Robertson e Y. Peng (2011): Comparison of different vegetation indices for the remote

assessment of green leaf area index of crops. Em: *Remote Sensing of Environment*, Vol. 115, páginas 3468-3478, [https://msu.edu/~vina/2011\\_RSE\\_GLAI.pdf](https://msu.edu/~vina/2011_RSE_GLAI.pdf).

[0047] Em uma etapa adicional (etapa (B) do método de acordo com a invenção), é realizada a segmentação do campo. Isto significa que uma representação virtual do campo é subdividida em áreas parciais (segmentos). Dessa forma, não há intervenção física no campo real. Mesmo quando o termo “segmentação do campo” é usado no presente pedido para propósitos de simplificação, isto é sempre para se entender como se referindo a segmentação de uma representação virtual do campo em áreas parciais. A representação virtual do campo constitui dados que podem ser processados por um computador e podem ser representados com o uso de um computador de tal forma que um usuário do computador reconhecerá na representação o correspondente campo real.

[0048] A segmentação é normalmente realizada com base em um ou uma pluralidade de parâmetros de crescimento. Existem várias possibilidades de segmentação.

[0049] Por exemplo, é concebível realizar segmentação com base na resolução espacial do método para determinar as inomogeneidades. Isso será explicado com o uso de um exemplo. Vamos presumir que existe uma imagem de satélite digital de um campo para o qual um parâmetro de crescimento (por exemplo, um índice de área foliar (LAI)) pode ser determinado por cada pixel da imagem digital do campo. A imagem de satélite tem uma resolução espacial especificada; por exemplo, 1 pixel da imagem de satélite corresponde a uma área de  $10 \cdot 10^2$  do campo fotografado. É concebível que uma área parcial possa ser atribuída para cada pixel individual. Dessa forma, uma área parcial corresponde a uma área de  $10 \cdot 10 \text{ m}^2$  no campo.

[0050] Em uma realização da presente invenção, uma

representação digital de um campo é subdividida em áreas parciais individuais, em que cada pixel individual da representação digital representa uma área parcial individual.

[0051] Com a resolução espacial cada vez mais alta da representação digital do campo, as diferenças entre pixels adjacentes, por exemplo, em relação ao índice de área foliar, tornam-se cada vez menores. É concebível que numerosos pixels adjacentes indiquem a mesma área foliar. Portanto, é progressivamente apropriado com o aumento da resolução espacial combinar áreas parciais adjacentes que têm o mesmo valor de um parâmetro de crescimento em uma área parcial.

[0052] Em uma realização adicional da presente invenção, portanto, pixels adjacentes que têm o mesmo valor para o parâmetro de crescimento são combinados em uma área parcial.

[0053] Também é concebível combinar pixels adjacentes em uma área parcial se eles não mais se desviarem um do outro como um valor absoluto ou relativo predeterminado.

[0054] Métodos adicionais de segmentação são concebíveis. A segmentação é normalmente realizada de modo que áreas parciais com propriedades similares sejam criadas. A segmentação ocorre com o uso de um ou uma pluralidade de parâmetros que representam uma ou uma pluralidade de propriedades do campo e/ou das plantas de cultura cultivadas no campo e/ou condições ambientais predominantes no campo (parâmetros de crescimento). A segmentação é preferencialmente realizada de modo a minimizar as diferenças dentro de uma área parcial e maximizar as diferenças entre as áreas parciais. A segmentação pode ser realizada de acordo com métodos matemáticos conhecidos como, por exemplo, o algoritmo de Jenks-Caspall.

[0055] Por exemplo, é concebível que a segmentação seja realizada usando diretamente os estágios de crescimento das plantas de cultura

cultivadas observadas no período de cultivo atual. Nesse caso, por exemplo, por meio de dados de sensoriamento remoto, diferenças nas plantas de cultura cultivadas em relação aos respectivos presentes estágios de crescimento são determinadas. Neste caso, é realizada a segmentação do campo, de modo que as plantas de cultura em áreas parciais individuais estejam em uma fase de crescimento comparável, com as diferenças nos estágios de crescimento dentro de uma área parcial preferencialmente sendo menor do que as diferenças nos estágios de crescimento entre as áreas parciais.

[0056] No entanto, também é concebível que a segmentação seja realizada com base nas inomogeneidades que têm um efeito sobre o comportamento de crescimento das plantas de cultura. Por exemplo, é concebível que por meio de sensores remotos, sejam detectadas diferenças nas propriedades do solo. Por exemplo, é concebível que diferentes tipos de solo estejam presentes em um campo. Sabe-se que tipos de solo individuais levam ao crescimento diferentes das plantas de cultura. Nesse caso, é realizada segmentação com base nas diferentes propriedades de solo/tipos de solo.

[0057] Também é concebível para dados de sensoriamento remoto de períodos de cultivo anteriores mostrar diferenças históricas no comportamento de crescimento das plantas de cultura cultivadas. Essas diferenças históricas também podem ser usadas para segmentação do campo se elas forem recorrentes.

[0058] Também é concebível usar uma pluralidade das inomogeneidades mencionadas acima para segmentação.

[0059] Também é concebível realizar segmentação com base na roda reguladora (*wheel gauge*) ou na largura do pulverizador das máquinas agrícolas comumente usadas no campo ou levar em consideração a roda reguladora ou a largura do pulverizador na determinação do tamanho dos segmentos. Se as áreas parciais forem menores que a roda reguladora ou a



largura do pulverizador, a máquina agrícola não é capaz de enviar os agentes de proteção de planta para as áreas parciais individuais de um modo direcionado. Em uma realização da presente invenção, o tamanho das áreas parciais é, portanto, selecionado de modo que não seja menor que a largura do pulverizador do dispositivo de aplicação.

[0060] Em uma etapa adicional (etapa (C) do método de acordo com a invenção), um modelo de proteção de planta é preparado para a cultura de plantas cultivadas no campo. A etapa (C) pode ser realizada antes, após ou durante as etapas (A) e (B).

[0061] Entende-se que o termo “modelo de crescimento de planta” refere-se a um modelo matemático que descreve o crescimento de uma planta, dependendo de fatores intrínsecos (genéticos) e extrínsecos (ambientais).

[0062] Existem modelos de crescimento de planta para múltiplas plantas de cultura. Entende-se que o termo “fornecimento de um modelo de crescimento de planta” significa tanto que um modelo existente é usado e que um modelo existente é adaptado ou modificado e, também que um novo modelo é elaborado.

[0063] Uma introdução para a preparação de modelos de crescimento de plantas pode ser encontrada, por exemplo, nos livros i) “*Mathematische Modellbildung und Simulation [Mathematical Modelling and Simulation]*” por Marco Günther e Kai Velten, publicado por Wiley-VCH Verlag em outubro de 2014 (ISBN: 978-3-527-41217-4), e ii) “*Working with Dynamic Crop Models*” por Daniel Wallach, David Makowski, James W. Jones e Francois Brun., publicado em 2014 por Academic Press (Elsevier), EUA.

[0064] O modelo de crescimento de planta normalmente simula o crescimento de uma população de plantas de cultura durante um período definido de tempo. Também é concebível usar um modelo com base em uma planta individual que simula a energia e fluxos de materiais nos órgãos

individuais da planta. Modelos mistos também são úteis.

[0065] Além das características genéticas da planta, o crescimento de uma planta de cultura é determinado principalmente pelo clima local prevalecente durante a vida útil da planta (quantidade e distribuição espectral de radiação solar incidente, gradiente de temperatura, quantidade de precipitação, vento), do estado do solo e do fornecimento de nutrientes.

[0066] As medidas de cultivo realizadas no passado e qualquer infestação com organismos nocivos também podem afetar o crescimento da planta e podem ser levadas em consideração no modelo de crescimento.

[0067] Os modelos de crescimento de planta são assim chamados, como regra, modelos dinâmicos baseados no processo (cf. "*Working with Dynamic Crop Models*" por Daniel Wallach, David Makowski, James W. Jones e Francois Brun., publicado em 2014 por Academic Press (Elsevier), USA), mas também podem ser total ou parcialmente baseados em regras, estatística ou suportados por dados/empíricos. Os modelos são assim chamados, como regra, modelos de pontos. No presente pedido, os modelos são normalmente calibrados de modo que o resultado reflita a representação espacial da entrada. Se a entrada for coletada em um ponto no espaço ou se a interpolação ou estimativa for realizada para um ponto no espaço, geralmente assume-se que o resultado do modelo é válido para o campo adjacente inteiro. Uma aplicação dos assim chamados modelos de pontos calibrados no nível de campo para escalas adicionais, que como regra são mais grosseiros, é conhecida (Hoffmann *et al.*, 2016). No presente pedido, a aplicação destes assim chamados modelos de pontos para múltiplos pontos dentro de um campo permite a modelagem específica para área parcial. No entanto, dependências espaciais são negligenciadas neste caso, por exemplo, no equilíbrio de água no solo. Por outro lado, também existem sistemas para modelagem explícita temporalmente/espacialmente. Estas levam em consideração dependências

espaciais.

[0068] Exemplos de modelos dinâmicos de crescimento de planta baseados em processo são Apsim, Lintul, Epic, Hermes, Monica, STICS etc. Por exemplo, uma comparação dos modelos e literatura correspondente sobre os modelos pode ser encontrada na publicação a seguir e nas referências contidas nessa: Hoffmann H, Zhao G, Asseng S, Bindi M, Biernath C, Constantin J, Coucheney E, Dechow R, Doro L, Eckersten H, Gaiser T, Grosz B, Heinlein F, Kassie BT, Kersebaum K-C, Klein C, Kuhnert M, Lewan E, Moriondo M, Nendel C, Priesack E, Raynal H, Roggero PP, Rötter RP, Siebert S, Specka X, Tao F, Teixeira E, Trombi G, Wallach D, Weihermüller L, Yeluripati J, Ewert F. 2016. Impact of spatial soil and climate input data aggregation on regional yield simulations. *PLoS ONE* 11(4): e0151782. doi:10.1371/journal.pone.0151782.

[0069] Os seguintes parâmetros são preferencialmente incluídos na modelagem (entrada):

a) condição meteorológica: somas de precipitações diárias, somas de radiação solar, temperatura do ar mínima e máxima diária, temperatura perto do solo, temperatura do solo, velocidade do vento etc;

b) solo: tipo de solo, textura do solo, qualidade do solo, capacidade do campo, ponto de murcha permanente, carbono orgânico, teor de nitrogênio mineral, densidade de massa, parâmetros de van Genuchten etc;

c) planta de cultura: tipo, espécie, parâmetros específicos da espécie como, por exemplo, índice de área foliar específica, soma de temperaturas, profundidade máxima da raiz etc; e

d) medidas de cultivo: sementes, data de semeadura, densidade de semeadura, profundidade de semeadura, fertilizante, quantidade de fertilizante, número de datas de fertilização, data de fertilização, cultivo do solo, resíduos de cultura, rotação de cultura, distância do campo da mesma cultura no ano anterior, rega etc.

[0070] Em uma etapa seguinte (a etapa (D) do método de acordo com a invenção), o modelo de crescimento de planta é usado para simular para cada área parcial o crescimento das plantas de cultura cultivadas na dita área. Neste caso, as informações da etapa (A) e/ou (B) estão incluídas no modelo de crescimento de planta.

[0071] Por exemplo, se foi determinado a partir dos dados de sensoriamento remoto que as plantas de cultura cultivadas no campo estão em diferentes estágios de crescimento, e se o campo foi segmentado em áreas parciais com estágios de crescimento similares, o estágio de crescimento atual em cada área parcial está incluído no modelo de crescimento como um parâmetro, e o crescimento adicional (futuro) é previsto.

[0072] Por exemplo, se foi determinado a partir dos dados de sensoriamento remoto que nos períodos de cultivo passados, as plantas de cultura em diversas áreas parciais repetidamente mostraram crescimento mais rápido do que em outras áreas parciais, o campo é segmentado com base na taxa de crescimento observada, e a taxa de crescimento de cada área parcial é incluída no modelo de crescimento de planta para prever o crescimento no período de cultivo atual.

[0073] Por exemplo, se foi determinado a partir dos dados de sensoriamento remoto que inomogeneidades estão presentes em condições ambientais específicas (por exemplo, propriedades do solo, exposição à luz solar, vento ou precipitação, gradiente de temperatura, etc.) e se é conhecido que estas inomogeneidades levam ao crescimento diferente das plantas de cultura cultivadas, a segmentação do campo é realizada com base nestas condições ambientais, e as condições ambientais são incluídas como parâmetros (parâmetros de crescimento) na modelagem e previsão do comportamento de crescimento das plantas de cultura.

[0074] O resultado da etapa (D) do método de acordo com a

invenção é o curso esperado ao longo do tempo de crescimento das plantas de cultura para cada área parcial. O curso ao longo do tempo pode ser assim usado para prever o estágio de crescimento das plantas de cultura em cada área parcial para qualquer dia dentro do período de cultivo atual. A etapa (D) é realizada após as etapas (A), (B) e (C).

[0075] Em uma etapa adicional (a etapa (E) do método de acordo com a invenção), um requisito para tratamento com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta é determinado para pelo menos uma porção das plantas de cultura cultivadas no campo. A etapa (E) pode ser realizada antes, durante ou após as etapas (A), (B), (C) e (D). Dessa forma, é concebível que a determinação de um requisito seja o gatilho para uma ou mais dentre as etapas (A), (B), (C) e (D). No entanto, também é concebível que as etapas (A), (B), (C) e/ou (D) sejam realizadas à base de precaução, a fim de “serem armadas” no caso de um requisito agudo.

[0076] O requisito para tratamento de plantas de cultura com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta podem, por exemplo, surgir devido a uma infestação de praga ter ocorrido ou ser iminente. Ao invés de um “requisito”, pode-se, portanto, falar também de uma “infestação ou risco de infestação por um organismo nocivo”.

[0077] O requisito específico para área parcial é determinado preferencialmente com o uso de sensores no campo e/ou sobre o mesmo.

[0078] O uso de armadilhas que são instaladas em várias localizações no campo também pode produzir uma infestação com organismos nocivos detectáveis.

[0079] Também é concebível usar para determinação de um modelo de previsão de requisito, por exemplo, para previsão de infestações por pragas. Esses modelos de previsão têm sido extensivamente descritos na técnica anterior e, também estão disponíveis comercialmente. O sistema de

suporte à decisão proPlant Expert Newe *et al.* 2003, Johnen *et al.* 2010; [www.proPlantexpert.com](http://www.proPlantexpert.com)) usa para propósitos de previsão de dados sobre a planta de cultura cultivada (estágio de desenvolvimento, condições de crescimento, medidas de proteção de plantas), o clima (temperatura, duração da luz solar, velocidade do vento, precipitação) e as pragas/doenças conhecidas (valores de limite econômico, pressão da praga/doença). Com o uso destes dados, um risco de infestação é estimado e é gerada uma recomendação sobre o tempo de tratamento e agentes de proteção de planta e uma avaliação das medidas passadas de proteção de planta.

[0080] A infestação de um campo adjacente por um organismo nocivo, que é relatado, por exemplo, por um agricultor, também pode indicar um requisito.

[0081] Uma vez que o requisito foi determinado, o agente de proteção de planta a ser usado segue a partir disto. Se o requisito é atribuível a uma infestação aguda ou iminente com ervas daninhas, então o agente de proteção de planta a ser usado é um herbicida. O tipo de erva daninha determina o tipo de herbicida utilizável. Se o requisito é atribuível a uma infestação fúngica aguda ou iminente, então o agente de proteção de planta a ser usado é um fungicida. O tipo de fungo determina o tipo de fungicida utilizável. Se o requisito é atribuível a uma infestação aguda ou iminente com uma praga animal, então o agente de proteção de planta a ser usado é um herbicida. O tipo de praga animal determina o tipo de pesticida utilizável.

[0082] Uma vez que o requisito foi determinado, a janela de tempo na qual um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta será aplicada também segue a partir deste requisito. Se houver um requisito agudo, a aplicação deve ser realizada imediatamente. Se previsões correspondentes indicam que um requisito é iminente em um futuro próximo, a aplicação pode ser realizada imediatamente, ou opcionalmente um pouco antes de uma infestação

aguda.

[0083] Em uma etapa adicional (a etapa (F) do método de acordo com a invenção), as informações das etapas (E) e (D) do método de acordo com a invenção são mescladas: há um requisito para tratamento com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta específicos; a janela de tempo na qual a aplicação será realizada (janela de tempo de aplicação) é conhecida; o estágio de crescimento no qual as plantas de cultura estarão na janela de tempo é conhecido. As quantidades dos agentes de proteção de planta a serem aplicadas devem ser agora calculadas. Isto ocorre na etapa (F) do método de acordo com a invenção.

[0084] A quantidade do agente de proteção de planta necessária é determinada pelo respectivo estágio de crescimento. Diferentes variáveis e suas diferenças entre dois pontos no tempo podem ser derivadas a partir do estágio de crescimento como, por exemplo, o tamanho das áreas foliares, biomassa, quantidade de frutos etc.

[0085] Em uma realização preferencial, a quantidade necessária dos agentes de proteção de planta é calculada com base nas áreas foliares das plantas de cultura cultivadas no local em questão, que são previstas de uma maneira específica para área parcial.

[0086] Por exemplo, se o agente de proteção de planta for um pesticida para controlar uma praga animal (por exemplo, lagartas, besouros etc.) que ataca as folhas, quanto maior a área foliar presente, maior a quantidade de agente de proteção de planta requerida. Com o uso do modelo de crescimento de planta, os tamanhos das áreas foliares podem ser previstos para as áreas parciais individuais. Também é concebível (dependendo do modelo usado) prever distribuições de tamanho das áreas foliares para as áreas parciais individuais.

[0087] Com base nos tamanhos previstos das áreas foliares, pode-

se então calcular as quantidades requeridas de agentes de proteção de planta necessários, por exemplo, a fim de fornecer uma ótima proteção das folhas contra predadores. Consequentemente, é preferencialmente uma correlação linear positiva entre o tamanho das áreas foliares e a quantidade requerida de agentes de proteção de planta.

[0088] Em outra realização preferencial, a quantidade requerida de agentes de proteção de planta é calculada não com base nos valores previstos para áreas foliares, mas com base nas biomassas previstas. Há, portanto, preferencialmente uma correlação linear positiva entre a biomassa e a quantidade requerida de agentes de proteção de planta.

[0089] Em outra realização preferencial, a quantidade requerida de agentes de proteção de planta é calculada com base na área prevista do fruto ou massa do fruto.

[0090] Em outra realização preferencial, a quantidade requerida de agentes de proteção de planta é calculada com base no número de brotos presentes.

[0091] Conexões entre variáveis que podem ser derivadas a partir do crescimento previsto da planta e a quantidade requerida de agentes de proteção de planta são concebíveis. Por exemplo, é concebível que o agente de proteção de planta não seja aplicado até que as plantas de cultura atinjam um estágio de desenvolvimento definido (por exemplo, ter flores ou frutos). É concebível que até este estágio, nenhum agente de proteção de planta seja aplicado, porque uma praga específica normalmente não ocorre até este estágio, e a partir deste estágio, um agente de proteção de planta é aplicado, e a quantidade deste então aumenta linearmente com a biomassa, quantidade de frutos ou outro parâmetro de planta presente. É ainda concebível que um primeiro agente de proteção de planta seja usado até um estágio de crescimento específico e um segundo agente de proteção de planta diferente é então usado



a partir deste estágio de crescimento.

[0092] Em adição aos parâmetros relacionados à planta de cultura (área foliar, biomassa, massa do fruto etc.), existem muitos parâmetros adicionais que determinam a quantidade ideal e/ou a concentração de um agente de proteção de planta. Em uma realização preferencial, esses parâmetros também são levados em consideração no cálculo das quantidades requeridas específicas para área parcial.

[0093] Por exemplo, é concebível que o respectivo mecanismo de ação de um agente de proteção de planta tem efeito sobre a quantidade e/ou concentração na qual o agente de proteção de planta deve ser aplicado a fim de atingir um efeito ideal. Em uma realização preferencial, o mecanismo de ação do agente de proteção de planta é, portanto, incluído no cálculo das quantidades necessárias.

[0094] Também é concebível que as condições ambientais no momento da aplicação tenham efeito sobre a quantidade ideal do agente de proteção de planta a ser usado. Essas condições ambientais podem, por exemplo, ser a temperatura, umidade, luz solar etc. no momento de aplicação.

[0095] Por exemplo, é concebível que um agente de proteção de planta seja muito rapidamente decomposto pela luz do sol direta. Possivelmente a aplicação do agente de proteção de planta seja planejada devido a um alto risco de infestação no momento em que luz do sol direta é esperada. Consequentemente, é necessária uma quantidade maior do que sob condições nubladas a fim de compensar a porção decomposta pela luz do sol direta. De acordo com a realização descrita, o requisito para agentes de proteção de planta é adaptado para corresponder às condições ambientais prevalecentes.

[0096] Também é concebível que o sistema para aplicação do agente de proteção de planta (dispositivo de aplicação) esteja sujeito a certas restrições. Por exemplo, é concebível que o dispositivo de aplicação

compreende um dispositivo de pulverização com o qual um fluxo constante de um agente de proteção de planta pode ser somente ligado e desligado, mas com o qual a quantidade descarregada de agente de proteção de planta não pode ser variada. Neste caso, seria opcionalmente possível definir o requisito de modo que a descarga ocorra em pulsos, sendo que o tempo entre dois pulsos e o comprimento do pulso possam variar. Nesse caso, o resultado de cálculo da quantidade de agente de proteção de planta necessitaria ter um comprimento de pulso e frequência de pulso a ser ajustado para a respectiva área parcial.

[0097] Preferencialmente, um mapa de aplicação digital é produzido em uma etapa adicional (etapa (G)). O mapa de aplicação digital é uma representação digital do campo. O mapa de aplicação indica as quantidades de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta selecionados a ser(em) aplicado(s) e áreas parciais do campo dos quais o(s) dito(s) agente(s) a ser(em) aplicado(s), por exemplo, a fim de evitar a propagação de organismos nocivos e/ou controlar organismos nocivos.

[0098] Em uma etapa adicional, o agente de proteção de planta é, em seguida, aplicado de uma maneira específica para área parcial de acordo com o mapa de aplicação.

[0099] Em uma realização preferencial, o mapa de aplicação digital ou partes do mesmo pode ser carregado na memória de trabalho de um dispositivo de aplicação.

[00100] Entende-se que um dispositivo de aplicação se refere a um dispositivo mecânico para aplicar um agente de proteção de planta a um campo. Esse dispositivo de aplicação compreende como regra pelo menos um recipiente para acomodar pelo menos um agente de proteção de planta, um dispositivo de pulverização com o qual o agente de proteção de planta é dispensado no campo, e um dispositivo de controle com o qual a alimentação de pelo menos um agente de proteção de planta de seu recipiente na direção do dispositivo de pulverização

é controlado. Consequentemente, o mapa de aplicação digital é preferencialmente carregado na memória de trabalho da unidade de controle. Além disso, a unidade de controle é preferencialmente conectada a um sistema de determinação de posição que detecta a posição do dispositivo de aplicação no campo. Preferencialmente, o dispositivo de controle inicia o processo de aplicação quando é registrado no mapa de aplicação digital que a aplicação deve ocorrer em uma localização e quando o sistema de determinação de posição relata que o dispositivo de aplicação está na dita localização.

[00101] Em outra realização, uma pessoa (o usuário) carrega o mapa de aplicação digital em um sistema de computador móvel, por exemplo, um telefone móvel (*smartphone*), equipado com um receptor de GPS. Embora o usuário se mova sobre o campo, o sistema de computador móvel indica por meio de uma imagem gráfica do campo onde ele/ela está localizado(a) a qualquer momento e em quais locais ele/ela deve pulverizar (aplicar) um ou uma pluralidade de pesticidas. O usuário então realiza a pulverização nos locais onde o mapa de aplicação tinha uma indicação correspondente.

[00102] Preferencialmente, a presente invenção é combinada com um modelo de previsão para prever infestações por pragas. Com o uso do modelo de previsão, é estimado um risco de infestação específico para campo, e é gerada uma recomendação sobre o tempo de tratamento e o agente de proteção de planta, bem como uma avaliação de medidas passadas de proteção de planta.

[00103] O modelo de previsão, portanto, fornece todas as informações importantes sobre o uso de um agente de proteção de planta, exceto para as respectivas quantidades a serem usadas de uma maneira específica para área parcial. Ao contrário, a presente invenção fornece as respectivas quantidades a serem usadas de uma maneira específica para área parcial.

[00104] Na realização preferencial mencionada acima, uma previsão de um risco de infestação é assim realizada. Se o risco de infestação excede um valor de limiar, um usuário determina de acordo com a invenção o requisito específico para área parcial para a quantidade de agentes de proteção de planta a ser usado e realiza uma correspondente aplicação específica para área parcial do agente de proteção de planta.

[00105] Também é concebível para uma ou uma pluralidade de etapas do método de acordo com a invenção serem realizadas com o uso de um computador ou por um computador.

[00106] Uma matéria em questão adicional da presente invenção é, portanto, um produto de programa de computador. O produto de programa de computador compreende um suporte de dados no qual um programa de computador é armazenado, que pode ser carregado na memória de trabalho de um computador. O programa de computador faz com que o computador execute as etapas descritas abaixo.

[00107] Uma primeira etapa (etapa (i)) consiste em ler uma representação digital de um campo no qual plantas de cultura são cultivadas na memória de trabalho do computador.

[00108] Por exemplo, esta representação digital pode ser uma imagem de satélite. No entanto, também é concebível que uma representação digital de um campo seja produzida com base em uma imagem de satélite em que, por exemplo, os limites externos de um campo são destacados na imagem de satélite por meio de marcações gráficas. É concebível identificar certas propriedades do campo por meio de marcação colorida. É concebível, por exemplo, que um NDVI seja determinado para cada pixel da imagem de satélite digital e que seja realizada uma representação de cor falsa, com os pixels sendo coloridos com um verde mais escuro se o NDVI correspondente mostrar um valor alto e um verde mais claro se o NDVI correspondente mostrar um valor baixo.

[00109] É concebível que a representação digital do campo já esteja subdividida em áreas parciais quando estiver carregada na memória de trabalho do computador. Por exemplo, é concebível que cada pixel individual da imagem digital represente uma área parcial. Também é concebível que imagens já segmentadas em áreas parciais sejam fornecidas por um fornecedor (comercial).

[00110] No entanto, também é concebível que áreas parciais por si mesmas sejam primeiro produzidas com o uso do computador. Para este propósito, a representação digital do campo é analisada e são detectadas inomogeneidades no campo, em que as inomogeneidades fornecem informações sobre diferentes estágios de crescimento existentes e/ou futuros das plantas de cultura no campo. Após isto, a segmentação da representação digital do campo em áreas parciais é realizada com base nas inomogeneidades detectadas conforme explicado em detalhe acima.

[00111] Em uma etapa adicional (etapa (ii)), é calculado o comportamento de crescimento das plantas de cultura cultivadas no campo ao longo do tempo para cada área parcial individual por meio de um modelo de crescimento de planta. A etapa (ii) pode ocorrer antes, após ou durante a etapa (i).

[00112] Em uma etapa adicional (etapa (iii)), um requisito para tratamento das plantas de cultura com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta é determinado para pelo menos uma porção das plantas de cultura cultivadas no campo. A etapa (iii) pode ser realizada antes, após ou durante as etapas (i) e (ii).

[00113] Em uma etapa adicional (etapa iv), as informações das etapas (ii) e (iii) são mescladas. A respectiva quantidade necessária específica para área parcial é determinada com base nas informações sobre um requisito e com base nas informações sobre o respectivo estágio de crescimento das

plantas de cultura dentro de áreas parciais produzidas. Consequentemente, a etapa (iv) é realizada após a etapas (ii) e (iii).

[00114] Em uma etapa adicional (etapa (v)), a quantidade necessária específica para área parcial calculada é o resultado de um usuário sob a forma de um mapa de aplicação digital. Preferencialmente, o usuário pode transferir o mapa de aplicação digital para um dispositivo de aplicação por meio de uma mídia de armazenamento de dados móveis ou através de um link de comunicação sem fio (por exemplo, *Bluetooth*).

[00115] Uma matéria em questão adicional da presente invenção é um sistema que compreende os seguintes elementos:

(a) uma representação digital de um campo no qual plantas de cultura são cultivadas, em que inomogeneidades são registradas na representação digital, em que as inomogeneidades fornecem informações sobre diferentes estágios existentes e/ou de crescimento futuro das plantas de cultura no campo,

(b) meios para segmentar a representação digital em áreas parciais com base nas inomogeneidades,

(c) um modelo de crescimento de planta para as plantas de cultura cultivadas no campo,

(d) meios para usar o modelo de planta em cada área parcial,

(e) meios para receber um requisito de pelo menos uma porção das plantas de cultura cultivadas para tratamento com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta,

(f) meios para calcular a quantidade requerida de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta para cada área parcial com base nas simulações do comportamento de crescimento, e

(g) meios para produzir um mapa de aplicação específico para área parcial, em que o mapa de aplicação é uma representação digital do campo

que indica para áreas parciais individuais do campo (a)s respectiva(s) quantidade(s) do(s) agente(s) de proteção de planta a ser(em) aplicada(s).

[00116] Os meios (b), (d), (e), (f) e (g) são preferencialmente um sistema de computador fixo ou móvel. É concebível que uma pluralidade de sistemas de computador interligados entre si seja usada; no entanto, também é concebível que somente um único sistema de computador seja usado para realizar as funções mencionadas de acordo com (b), (d), (e), (f) e (g).

**REIVINDICAÇÕES**

1. MÉTODO PARA DETERMINAR A QUANTIDADE REQUERIDA POR PLANTAS DE CULTURA EM UM CAMPO de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta, que compreende as seguintes etapas:

(A) detectar inomogeneidades no campo, em que as inomogeneidades indicam diferentes estágios de crescimento existentes e/ou futuro das plantas de cultura no campo,

(B) segmentar o campo em áreas parciais com base nas inomogeneidades detectadas na etapa (A),

(C) fornecer um modelo de crescimento de planta para as plantas de cultura cultivadas no campo,

(D) usar o modelo de crescimento de planta em cada área parcial, em que o comportamento de crescimento temporal da planta de cultura é simulado para cada área parcial,

(E) determinar um requisito de pelo menos uma porção das plantas de cultura cultivadas no campo para tratamento com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta, e

(F) calcular a quantidade requerida específica para área parcial de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta com base na simulação do comportamento de crescimento na etapa (D) e o requisito determinado na etapa (E),

caracterizado pela quantidade necessária de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta ser adaptada para corresponder às condições ambientais predominantes.

2. MÉTODO PARA TRATAR PLANTAS DE CULTURA EM UM CAMPO com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta, que compreende as seguintes etapas:



(A) detectar inomogeneidades no campo, em que as inomogeneidades indicam diferentes estágios de crescimento existentes e/ou futuro das plantas de cultura no campo,

(B) segmentar o campo em áreas parciais com base nas inomogeneidades detectadas na etapa (A),

(C) fornecer um modelo de crescimento de planta para as plantas de cultura cultivadas no campo,

(D) usar o modelo de crescimento de planta em cada área parcial, em que o comportamento de crescimento temporal da planta de cultura é simulado para cada área parcial,

(E) determinar um requisito de pelo menos uma porção das plantas de cultura cultivadas no campo para tratamento com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta,

(F) calcular a quantidade requerida específica para área parcial de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta com base na simulação do comportamento de crescimento da etapa (D) e com base no requisito determinado na etapa (E),

(G) preparar um mapa de aplicação específico para área parcial, em que o mapa de aplicação é uma representação digital do campo que indica para áreas parciais individuais do campo (a)s respectiva(s) quantidade(s) do(s) agente(s) de proteção de planta a ser(em) aplicada(s), e

(H) aplicar um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta com o uso do mapa de aplicação específico para área parcial,

caracterizado pela quantidade necessária de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta ser adaptada para corresponder às condições ambientais predominantes.

3. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 2, caracterizado por na etapa (A), dados de sensoriamento remoto no campo

serem analisados, os valores NDVI ou LAI para áreas parciais individuais do campo serem calculados, e os valores NDVI ou LAI serem citados para o cálculo da quantidade requerida específica para área parcial de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta na etapa (F).

4. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado por uma imagem digital do campo produzida por meio de sensores remotos ser usada na etapa (A) e uma área parcial ser atribuída para cada pixel da imagem digital.

5. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado por uma imagem digital do campo produzida por meio de sensores remotos ser usada na etapa (A) e pixels adjacentes da imagem digital, que indicam o mesmo valor em relação a um parâmetro de crescimento ou que não mais se desviam um do outro como um valor predefinido, serem combinados em uma área parcial.

6. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado por um modelo de previsão ser usado para determinar o requisito na etapa (E).

7. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo tamanho das áreas parciais ser adaptado para a largura do pulverizador de uma máquina de aplicação.

8. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo agente de proteção de planta ser um herbicida, fungicida ou pesticida.

9. SISTEMA PARA TRATAR PLANTAS DE CULTURA EM UM CAMPO com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta, que compreende:

(a) uma representação digital de um campo no qual plantas de cultura são cultivadas, em que inomogeneidades são registradas na

representação digital, em que as inomogeneidades fornecem informações sobre diferentes estágios de crescimento existentes e/ou futuro das plantas de cultura no campo,

(b) meios para segmentar a representação digital em áreas parciais com base nas inomogeneidades,

(c) um modelo de crescimento de planta para as plantas de cultura cultivadas no campo,

(d) meios para usar o modelo de planta em cada área parcial,

(e) meios para receber um requisito de pelo menos uma porção das plantas de cultura cultivadas para tratamento com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta,

(f) meios para calcular a quantidade requerida de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta para cada área parcial com base nas simulações do comportamento de crescimento, e

(g) meios para produzir um mapa de aplicação específico para área parcial, em que o mapa de aplicação é uma representação digital do campo que indica para áreas parciais individuais do campo (a)s respectiva(s) quantidade(s) do(s) agente(s) de proteção de planta a ser(em) aplicada(s),

caracterizado pela quantidade necessária de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta ser adaptada para corresponder às condições ambientais predominantes.

10. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pela representação digital do campo ser baseada em uma imagem de satélite e as inomogeneidades serem índices de vegetação ou índices de área foliar diferentes.

11. SUPORTE DE DADOS, que compreende instruções armazenadas, as quais podem ser carregadas na memória de trabalho de um computador e fazer com que o computador execute as seguintes etapas:

(i) ler uma representação digital de um campo no qual plantas de cultura são cultivadas na memória de trabalho do computador, em que o campo na representação digital é subdividido em áreas parciais, em que pelo menos uma porção das áreas parciais difere em relação ao comportamento de crescimento existente e/ou futuro das plantas de cultura cultivadas,

(ii) calcular o comportamento de crescimento das plantas de cultura cultivadas no campo ao longo do tempo para cada área parcial individual por meio de um modelo de crescimento de planta,

(iii) receber um requisito de pelo menos uma porção das plantas de cultura cultivadas para tratamento com um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta,

(iv) calcular a quantidade requerida de um ou uma pluralidade de agente(s) de proteção de planta para cada área parcial com base no estágio de crescimento calculado para a respectiva área parcial das plantas de cultura ali cultivadas, e

(v) emitir o requisito de agente de proteção de planta para cada área parcial a um usuário,

caracterizado pela quantidade necessária de um ou uma pluralidade de agentes de proteção de planta ser adaptada para corresponder às condições ambientais predominantes.